

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

CATERÁTICO: ING. JULIO SAÚL MIRANDA

PROBLEMA

PROBLEMA $\Rightarrow$ PREGUNTA $\Rightarrow$ INTERROGANTE $\Rightarrow$ INCOGNITA $\Rightarrow$
DIFICULTAD

- Es aquella situación, hecho o proceso que no responde a nuestras expectativas
- Es el punto de partida de la investigación
- Es una pregunta surgida de una observación más o menos estructurada.
- Es un conjunto de interrogantes en relación a algún aspecto de la realidad que no conocemos.
- Es cuando surge una laguna teórica (incógnita).

Aparece a raíz de una dificultad sin resolver. La dificultad puede ser teórica o práctica, según se sitúe en el campo de la especulación o de la ejecución.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Hacer un listado de problemas del área del tema elegido.

SELECCIÓN DEL PROBLEMA

Seleccionar aquellas que son abordables en relación al tema.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Para poder plantearnos un problema científico de la mejor manera, podemos seguir los siguientes pasos que resultan siendo una secuela de hechos que permiten seguir una buena investigación científica, recordando que para empezar una buena investigación científica se debe empezar por conocer bien e identificar bien el problema. Así los pasos son 7:

1° PASO

- Tiene que estar planteado como interrogante
- Tiene que tener a la vez un Alto Valor Cognoscitivo o A. V. C.

2° PASO

- Tiene que tener dos variables:
- 1° Variable Independiente (Causa)
- 2° Variable Dependiente (Efecto)

3° PASO

- Tiene que tener una Relación Lógica (el objeto de estudio de la lógica es la razón)

CONTINUACION

4° PASO

- Delimitación Institucional, para que o con que institución pública o privada se ha de trabajar cuando se haga la investigación científica

5° PASO

- Delimitación Espacial, que ciudad o localidad ha de ser el espacio donde se ha de trabajar con la investigación

6° PASO

- Delimitación Temporal, el tiempo que ha de llevar realizar el estudio de investigación propiamente dicho

7° PASO

- Verificación, se debe tener en cuenta que lo planteado en el problema debe tener la suficiente información científica verificable en fuentes de información en libros y en datos de instituciones

VARIABLES

Las variables son los aspectos del objeto de estudio que serán medidos

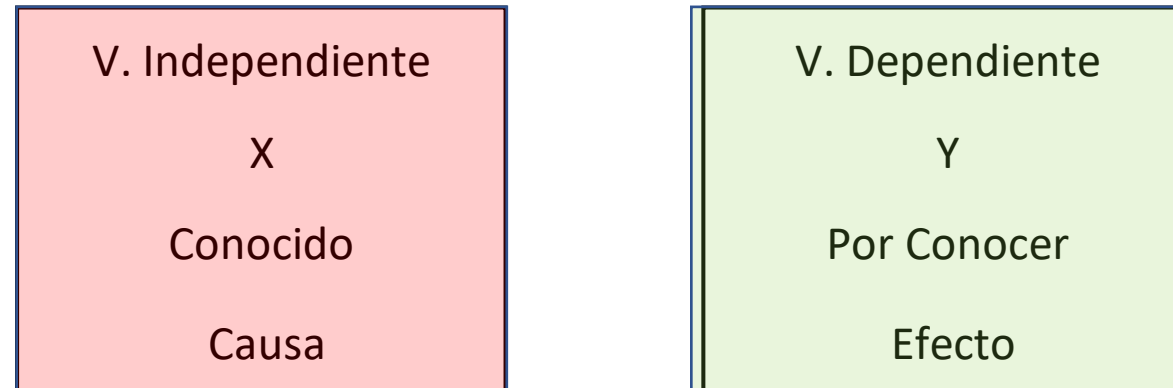
Medir es atribuir valores a una variable

Valor es algo que se dice de la unidad de análisis

Unidad de análisis es el elemento básico en el cual el investigador estudia el comportamiento de la variable que quiere medir.

CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES

- Según la relación que se establece entre variables pueden ser: independientes o dependientes

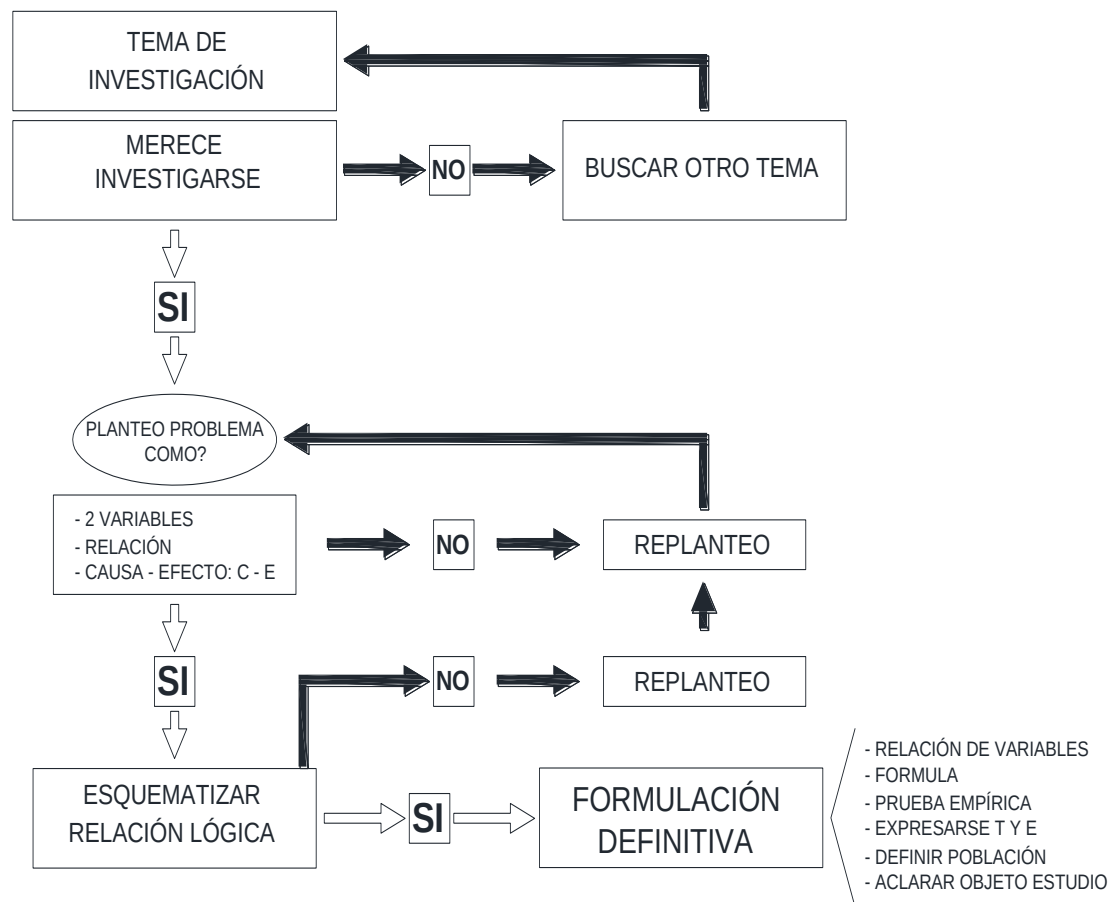


- La dependencia o independencia de las variables son propiedades determinados por el uso que se hace de ellas en la investigación. No son cualidades inherentes ni permanentes.

FLUJOGRAMA

Se presenta el siguiente Flujograma para plantearse un problema:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



EJEMPLO

Para empezar, debemos elegir un problema que constara de varias causales las cuales deberán tener varios efectos, para este ejercicio se plantea lo siguiente:

CAUSALES PRINCIPALES

EFFECTOS PRINCIPALES

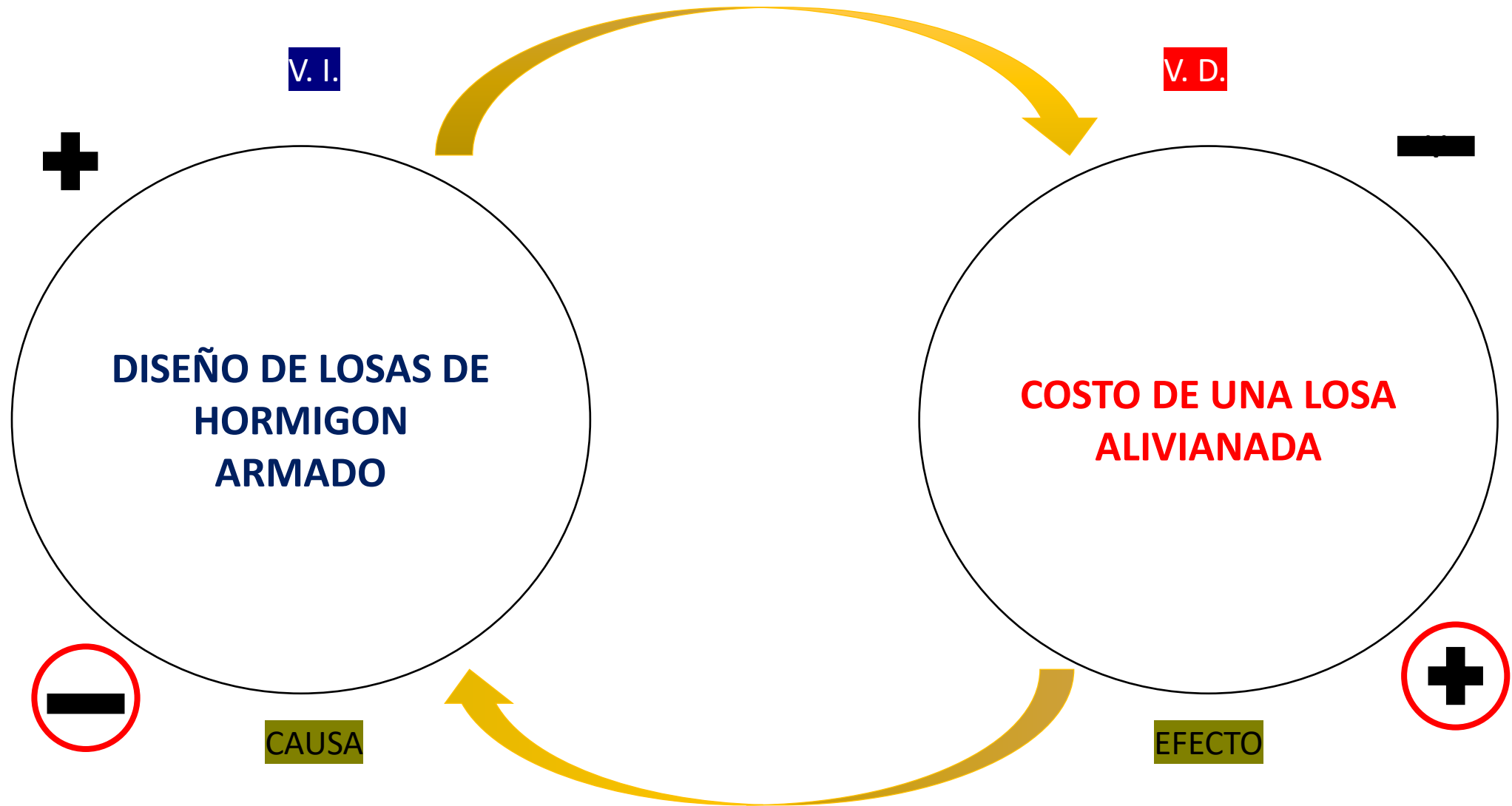
Diseño adecuado de losas → *Costos de una losa*

Calculos inadecuado de fierros en una losa → *Costos elevados en la construcción*

Mala interpretacion de resultados estructutales → *Riesgo de problemas*

De las tres se escoge para este caso la primera ya que refleja algo mas global en un diseño y cuyo efecto es mas financiero y que influye en el trabajo antes y después de construido en obra.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



REDACCIÓN DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

¿De qué manera un mal **DISEÑO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADO** podrá afectar en el elevado **COSTO DE UNA LOSA ALIVIANADA** en la ciudad de Potosí en la gestión 2019-2020?

PLANTEAMIENTO DE UNA HIPOTESIS

CATEDRÁTICO: ING. JULIO SAÚL MIRANDA

Hipótesis viene de las palabras:

Thesis = Tesis, Conclusión.

Hypo = Por debajo de...



O sea una hipótesis representa una solución tentativa o solución tentativa al problema que estamos investigando. O puede tener las siguientes definiciones así:



- Es la respuesta que damos a un problema antes de saber si los hechos o datos observados la confirmaran o desecharan.
- Es una explicación tentativa de un fenómeno que observamos.
- Es una proposición que necesita ser verificado.
- Debe ser formulado en términos afirmativos.

BAJO TRES MECANISMOS DE TRABAJO INVESTIGATIVO SE PODRA APLICAR UNA HIPOTESIS

- 1: TECNICA**
- 2: METODO**
- 3: SISTEMA**
- 4:OTROS**

PLANTEAMIENTO DE UNA HIPÓTESIS

Para poder plantear una hipótesis podemos seguir los siguientes pasos así:

1° Paso:

- El primer paso es plantearse bajo tres variables
- 1° Variable Dependiente
- 2° Variable Independiente
- 3° Variable Interviniente

2° Paso:

- Debe haber una relación lógica entre las tres variables

3° Paso:

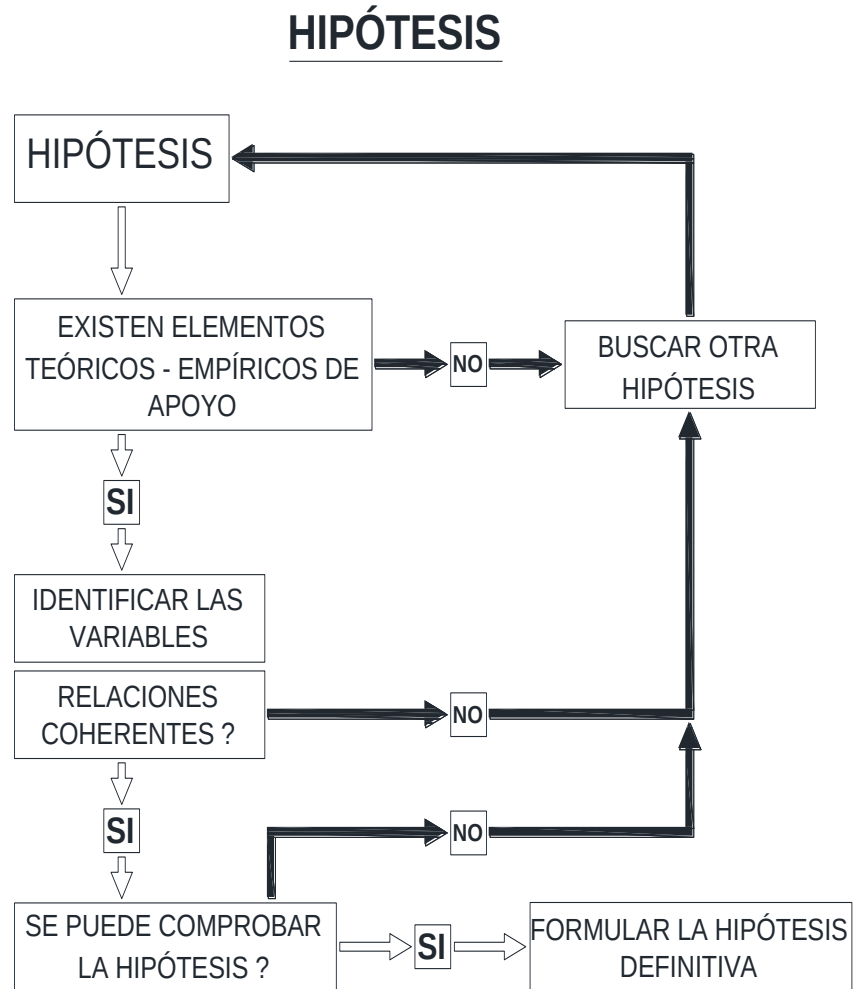
- Para plantearnos una hipótesis debe estar en tiempo Futuro

4° Paso:

- Tiene que encarnar una solución tentativa

FLUJOGRAMA

Aquí se plantea en un flujograma los pasos a seguir en una hipótesis:



REQUISITOS

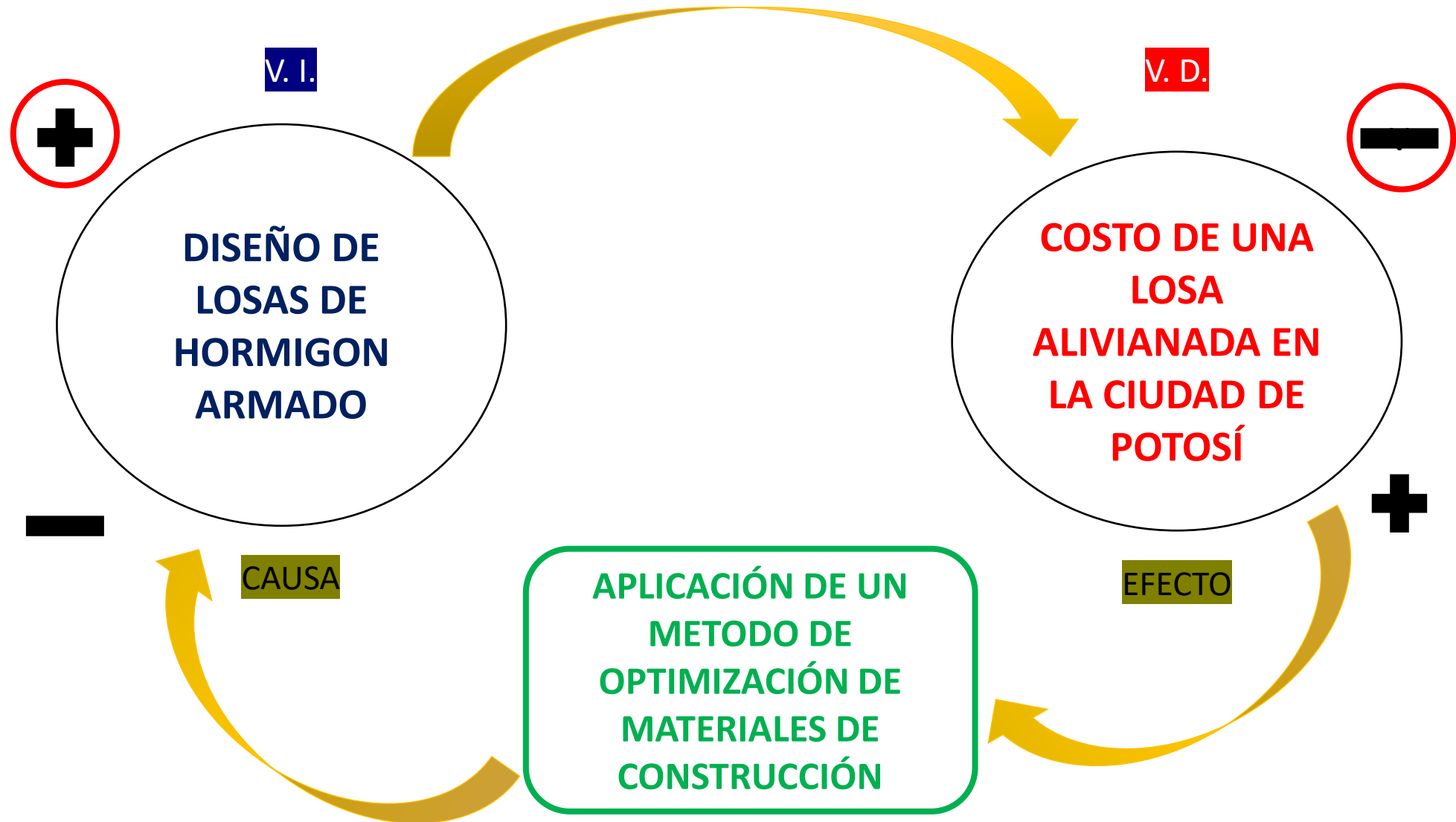
- ☐ Establecer Variables
- ☐ Permitir relacionar
- ☐ Contar con Supuestos
- ☐ Ser soluciones Probables - Propuestas

FUNCIONES

Finalmente se cumple las siguientes funciones:

- ☐ Explicar Inicialmente
- ☐ Guiar la Investigación
- ☐ Ayudar a encontrar las soluciones

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS



REDACCIÓN DE LA HIPOTESIS

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS:

Qué:

Bajo la **APLICACIÓN DE UN METODO DE OPTIMIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN** **permitirá** mejorar el **DISEÑO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADO** disminuyendo el **COSTO DE UNA LOSA ALIVIANADA EN LA CIUDAD DE POTOSI.**